关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C026 椭圆绕 y 轴旋转体积公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆与旋转轴）：

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$）绕 y 轴旋转一周。

结论

结论一（旋转椭球体积）：

直观描述： 以 a 为赤道半径、b 为极半径的旋转椭球，体积与 a^2b 成正比。

$$V_y=\frac{4}{3}\pi a^2 b,$$

其中 a 是椭圆在 x 轴方向的半轴长，b 是椭圆在 y 轴方向的半轴长。

推广结论（绕 x 轴体积）：

直观描述： 绕 x 轴旋转时，体积与 ab^2 成正比，公式呈对称形式。

$$V_x=\frac{4}{3}\pi a b^2$$

理解说明

一句话直觉

椭圆绕 y 轴旋转后形成旋转椭球。它的横向半径为 a，竖直半径为 b。当 $b>a$ 时像橄榄球，当 $a>b$ 时像扁球，它的体积等于 a^2b 乘以一个常数 $\frac{4}{3}\pi$，即体积与赤道半径的平方乘以极半径成正比。

核心拆解

要点一（旋转体体积公式）：

旋转体体积可由积分 $V=\pi\int x^2\,dy$ 计算，其中 x 是截面半径。

要点二（椭圆与半径关系）：

椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 给出 $x^2=a^2\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)$，截面半径随 y 变化。

要点三（定积分与常数）：

积分 $\int_{-b}^{b}\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)dy$ 计算得 $\frac{4}{3}b$，乘以 πa^2 即得 V_y。

几何本质（截面累加原理）

旋转椭球可以看作一系列垂直于旋转轴的圆盘叠加而成。每个圆盘半径 $r(y)=|x|$，其中 $|x|=\frac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}$，其面积 πr^2 在 y 方向上积分即得体积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（公式对称性）

绕哪条轴，哪条轴方向的半轴只出现一次；垂直于旋转轴的半轴要平方。绕 y 轴体积正比于 a^2b，绕 x 轴体积正比于 ab^2，体现出公式对半轴的对称性。

考点价值（高考常考点）

- **考法一（直接计算体积）**：给出椭圆方程，直接代入公式求旋转体体积。
- **考法二（反求参数）**：利用已知体积与部分半轴，通过方程求解另一半轴。

顿悟点

体积由 a^2b 这个乘积决定，与 a、b 具体比例无关，只有当 a^2b 相同的时候，体积才相同。

使用场景

- **场景一（旋转体体积计算）**：已知椭圆方程，求绕 y 轴旋转体体积。
- **场景二（椭球体积比较）**：与其它旋转体（如球、圆柱）体积比较或求比例。

新增视角一（换一个方向切片：沿 x 轴累加）

切片方向不必等于旋转轴方向。原来的方法沿 y 轴累加，切面 $y=y_0$ 垂直于旋转轴，所以截面是**圆**；现在改沿 x 轴累加，切面 $x=x_0$ 平行于旋转轴，所以截面是**椭圆。千万不能把后一种截面也当成圆。**

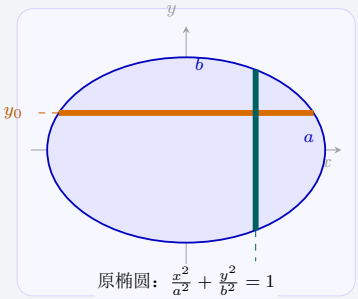
旋转后立体的三维方程是

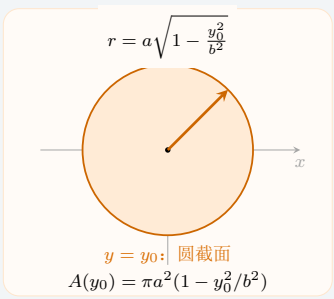
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1.$$

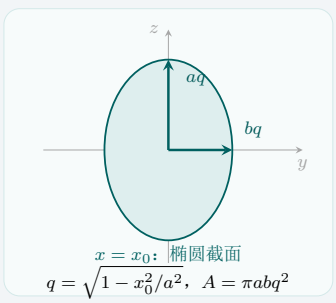
固定 $x=x_0$，设 $q=\sqrt{1-\frac{x_0^2}{a^2}}$，则截面满足

$$\frac{y^2}{(bq)^2}+\frac{z^2}{(aq)^2}\le 1;\qquad A(x_0)=\pi\,(bq)(aq)=\pi ab\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right).$$

因而 $V_y=\int_{-a}^{a}A(x)\,dx$。这与沿 y 方向的圆盘积分是**同一立体、两种切法。**







新增视角二（球体伸缩：不用重新积分）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

先想象一个半径为 b 的球：$x^2+y^2+z^2\le b^2$。保持 y 方向不动，把 x、z **两个方向同时**按 a/b 倍拉伸（当 $a<b$ 时就是压缩）。球的三条半轴 b,b,b 变成 a,b,a，恰好得到绕 y 轴的旋转椭球。

$$V_y=\underbrace{\frac{4}{3}\pi b^3}_{\text{原球体积}}\ \underbrace{\frac{a}{b}\cdot\frac{a}{b}\cdot 1}_{\text{三方向伸缩倍数}}\ =\boxed{\frac{4}{3}\pi a^2 b}.$$

快记：球体积中的三个半径 $R\cdot R\cdot R$，对应换成椭球的三个半轴 $a\cdot a\cdot b$；统一系数 $\frac{4}{3}\pi$ 不变。

证明

思路提示

利用旋转体体积公式 $V=\pi\int_{-b}^{b}x^2\,dy$，其中 x 为椭圆上对应 y 处的 x 坐标。由椭圆方程解出 x^2 并积分。

正式推导

步骤一（建立积分表达式）：

将旋转体视为垂直 y 轴的圆盘叠加，圆盘半径 $r(y)=|x|$，体积微元 $dV=\pi x^2\,dy$。沿 y 从 $-b$ 到 b 积分：

$$V=\pi\int_{-b}^{b}x^2\,dy$$

理由：旋转体由平面曲线绕轴旋转生成，可用微元法。

步骤二（写出 x^2 表达式）：

由椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，解出 x^2：

$$x^2=a^2\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)$$

理由： $a>0$，两边同乘 a^2 得。

步骤三（代入并积分）：

将 x^2 代入积分式：

$$V=\pi\int_{-b}^{b}a^2\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)dy$$

提出常数 a^2：

$$V=\pi a^2\int_{-b}^{b}\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)dy$$

理由： a^2 为常数，可提出积分号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（计算定积分）：

先求不定积分，再代入上下限：

$$\begin{aligned}\int_{-b}^{b}\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)dy &= \left[y-\frac{y^3}{3b^2}\right]_{-b}^{b}\\ &= (b-\frac{b}{3})-(-b+\frac{b}{3})\\ &= 2\left(b-\frac{b}{3}\right)\\ &= \frac{4}{3}b\end{aligned}$$

理由：牛顿-莱布尼茨公式，注意 $(-b)^3=-b^3$。

步骤五（得体积公式）：

将积分结果代入：

$$\begin{aligned}V &= \pi a^2\cdot\frac{4}{3}b\\ &= \frac{4}{3}\pi a^2 b\end{aligned}$$

理由：化简乘积得到最终体积公式。

新增方法二：沿 x 轴切成椭圆薄片（异向截面积分）

思路：原证明是垂直于旋转轴 y 切圆片；现在改成垂直于 x 轴切片。在旋转椭球中，$x=x_0$ 截到的不是圆，而是位于 yz 平面的椭圆。面积能算出来，也就能累积出体积。

步骤一（三维方程）：

平面椭圆绕 y 轴旋转时，原来的 x^2 对应三维空间中到 y 轴的距离平方 x^2+z^2，因此实体为

$$E=\left\{(x,y,z):\frac{x^2+z^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1\right\}.$$

理由：绕 y 轴旋转不改变 y 坐标，距 y 轴的距离是 $\sqrt{x^2+z^2}$。

步骤二（确定 $x=x_0$ 的截面）：

固定 $x=x_0$（$-a<x_0<a$），移项得

$$\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}\le 1-\frac{x_0^2}{a^2}.$$

记 $q=\sqrt{1-\frac{x_0^2}{a^2}}$，即

$$\frac{y^2}{(bq)^2}+\frac{z^2}{(aq)^2}\le 1.$$

理由：这是 yz 平面内的椭圆区域；其 y 方向半轴为 bq，z 方向半轴为 aq。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（计算截面积）：

根据椭圆面积 $\pi \times$ 长半轴 $\times$ 短半轴（两个半轴谁长均可），有

$$A(x_0) = \pi(bq)(aq) = \pi ab\left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right).$$

理由：此处面积是**椭圆面积** πpq，不是 πr^2。

步骤四（沿 x 方向积分）：

$$\begin{aligned} V_y &= \int_{-a}^{a} A(x)\,dx = \pi ab \int_{-a}^{a}\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)dx \\ &= \pi ab\left[x - \frac{x^3}{3a^2}\right]_{-a}^{a} \\ &= \pi ab\left(\frac{2a}{3} + \frac{2a}{3}\right) = \boxed{\frac{4}{3}\pi a^2 b}. \end{aligned}$$

理由：积分区间是 $x \in [-a, a]$；两种不同方向切片给出相同体积。

考试速写（沿 x 轴切）：

$$\boxed{A(x) = \pi ab\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} \quad \Longrightarrow \quad V_y = \pi ab \int_{-a}^{a}\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)dx = \frac{4}{3}\pi a^2 b.$$

新增方法三：由球体体积伸缩得到（最少步骤）

几何思路：取一个半径为 b 的球 B，其体积 $\frac{4}{3}\pi b^3$ 已知。将球的 x、z 坐标各乘 a/b，y 坐标不变；椭球就出现了。面积伸缩为 $\left(\frac{a}{b}\right)^2$，长度 y 不变，所以整个体积也乘这个倍数。

步骤一（从球出发）：

$$B: \quad u^2 + v^2 + w^2 \le b^2, \qquad V_B = \frac{4}{3}\pi b^3.$$

步骤二（作空间伸缩）：

定义

$$x = \frac{a}{b}u, \qquad y = v, \qquad z = \frac{a}{b}w.$$

反代 $u = \frac{b}{a}x,\ v = y,\ w = \frac{b}{a}z$ 可得

$$\frac{x^2 + z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1.$$

理由：恰是绕 y 轴旋转的椭球实体；注意**要同时改变** x, z **两方向**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

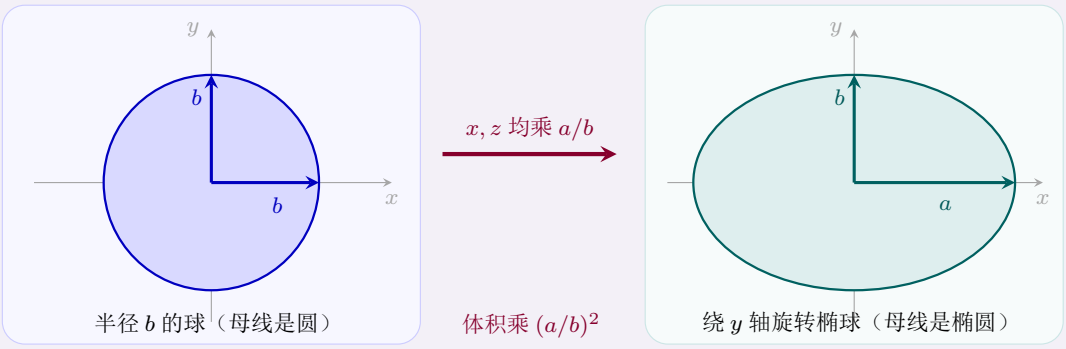
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（体积伸缩）：

空间线性伸缩把体积乘以三个方向伸缩比的乘积

$$V_y = V_B \cdot \frac{a}{b} \cdot 1 \cdot \frac{a}{b} = \frac{4}{3}\pi b^3 \cdot \frac{a^2}{b^2}$$
$$= \boxed{\frac{4}{3}\pi a^2 b}.$$

理由：直观上可先在每个 y 高度把圆截面积放大 $\left(\frac{a}{b}\right)^2$，再沿 y 方向叠加；严格表述是线性变换的体积比例 $|\det \mathrm{diag}(a/b, 1, a/b)| = (a/b)^2$。



最快记忆 / 复原法：

$$\boxed{\text{球}\frac{4}{3}\pi R^3 \longrightarrow \text{椭球}\frac{4}{3}\pi(\text{半轴}_1)(\text{半轴}_2)(\text{半轴}_3)} = \frac{4}{3}\pi \cdot a \cdot b \cdot a.$$

这里的推广是**椭球体积公式**；此题是其中两个半轴相等的旋转椭球，不是任意椭球都能由某个平面椭圆绕轴旋转得到。

结论回扣

我们通过积分严格证明了椭圆绕 y 轴旋转所得旋转椭球体积为 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 绕 y 轴旋转一周，求所得旋转体的体积。

解题步骤：

第一步（识别半轴）：

由椭圆方程得 $a^2 = 25, b^2 = 9$，所以 $a = 5, b = 3$。

$$a = 5, \quad b = 3$$

理由：椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中分母对应半轴平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用体积公式）：

旋转体积公式 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$，代入数值：

$$\begin{aligned} V_y &= \frac{4}{3}\pi a^2 b \\ &= \frac{4}{3}\pi \cdot 25 \cdot 3 \\ &= \frac{4}{3}\pi \cdot 75 \\ &= 100\pi \end{aligned}$$

理由：直接应用椭圆绕 y 轴旋转的体积公式。

第三步（得出结论）：

旋转体的体积为 $V_y = 100\pi$。

$$V_y = 100\pi$$

理由：计算无误，结果为最简形式。

关键结论： **旋转椭球体积为** 100π。

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{9} = 1$ 绕 y 轴旋转所得体积为 48π，求 a 的值（$a > 0$）。

解题步骤：

第一步（确定已知半轴）：

由椭圆方程得 $b^2 = 9$，所以 $b = 3$；设 a 为未知正数。

$$b = 3$$

理由：椭圆标准方程中 y^2 项分母为 b^2。

第二步（写出体积表达式）：

利用公式 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$，代入 $b = 3$ 得 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 \cdot 3 = 4\pi a^2$。

$$V_y = 4\pi a^2$$

理由： $\frac{4}{3} \times 3 = 4$，简化系数。

第三步（列方程并求解）：

由已知 $V_y = 48\pi$ 得：

$$4\pi a^2 = 48\pi$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解得：

$$a^2 = 12,$$
$$a = 2\sqrt{3}$$

理由：代入体积值，解一元二次方程，取正根。

关键结论： $a = 2\sqrt{3}$。

例 3（综合应用）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）绕 y 轴旋转的体积是绕 x 轴旋转体积的 2 倍，求椭圆的离心率 e。

解题步骤：

第一步（写出两个体积公式）：

根据椭圆绕坐标轴旋转的体积公式：

$$V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b,$$
$$V_x = \frac{4}{3}\pi a b^2$$

理由：绕 y 轴时 x 轴半轴 a 起平方作用，绕 x 轴时 b 起平方作用。

第二步（根据条件列方程）：

由 $V_y = 2V_x$ 得：

$$\frac{4}{3}\pi a^2 b = 2 \cdot \frac{4}{3}\pi a b^2$$

理由：直接代入条件。

第三步（化简得 a 与 b 关系）：

两边同时除以 $\frac{4}{3}\pi ab$（$a, b > 0$）：

$$a = 2b$$

理由：除法化简，$a \neq 0,\ b \neq 0$。

第四步（求离心率）：

椭圆离心率 $e = \frac{c}{a}$，其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$。先计算 c：

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{a^2 - b^2} \\ &= \sqrt{(2b)^2 - b^2} \\ &= \sqrt{4b^2 - b^2} \\ &= \sqrt{3}\,b \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

再计算 e：

$$\begin{aligned} e &= \frac{c}{a} \\ &= \frac{\sqrt{3}\,b}{2b} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

理由：离心率定义，代入 $a=2b$ 计算。

关键结论： **椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$。**

易错提醒

易错点一（混淆旋转轴）

乱用公式 $V=\frac{4}{3}\pi a^2 b$ 和 $V=\frac{4}{3}\pi a b^2$，不考虑旋转轴。

正确理解（轴与平方对应）：

绕 y 轴时 a（x 轴半轴）平方，绕 x 轴时 b（y 轴半轴）平方。

错因分析（记忆方法）：

死记硬背未理解来源。通过积分推导可发现平方永远出现在垂直于旋转轴的半轴上。

易错点二（半轴长短混淆）

忽视 a、b 与坐标轴的对应关系，误认为 a 是长半轴、b 是短半轴并代入公式。

正确理解（坐标定义明确）：

a 始终是 x 轴方向半轴长，b 是 y 轴方向半轴长，无论长短。

错因分析（习惯固化）：

椭圆通常有长、短半轴概念，但体积公式直接使用方程参数，与长短无关。

易错点三（系数记错）

将 V_y 记成 $\frac{4}{3}\pi a b^2$ 或 $\frac{4}{3}\pi a b$ 等。

正确理解（公式系数精准）：

$V_y=\frac{4}{3}\pi a^2 b$，系数 $\frac{4}{3}$，π，$a^2 b$ 缺一不可。

错因分析（类比不当）：

常与球体积 $\frac{4}{3}\pi R^3$ 混淆，需通过积分或记忆结构区分。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点四（沿 x 轴切却把截面当圆）

旋转轴是 y 轴，不代表沿所有方向的切片都是圆。垂直于 x 轴的 yz 截面一般是椭圆。

正确计算（椭圆截面积）：

固定 $x = x_0$，截面两条半轴分别是 $b\sqrt{1 - x_0^2/a^2}$ 与 $a\sqrt{1 - x_0^2/a^2}$，面积为 $A(x_0) = \pi ab(1 - x_0^2/a^2)$；积分范围为 $[-a, a]$。

错因分析（切片与旋转轴混为一谈）：

垂直 y 轴切出圆，垂直 x 轴切出椭圆；只有 $a = b$ 时后者才也是圆。

易错点五（球只伸缩一个方向）

用球体积推椭球时，只将 x 方向放大 a/b，误得体积系数 a/b。

正确理解（三维伸缩）：

绕 y 轴的旋转椭球在 x、z 方向的半轴**都**是 a，所以从半径 b 的球出发，要同时缩放两个横向坐标，体积比例为 $(a/b)^2$。

错因分析（只看二维母线）：

椭圆是二维截面，旋转得到的实体是三维的，不能漏掉垂直纸面的 z 方向。

结论小结

一句话核心

椭圆绕 y 轴旋转形成的旋转椭球体积公式为 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$。

使用条件

- **条件 1（椭圆标准形式）：**椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$，且有 $a > 0,\ b > 0$。
- **条件 2（绕 y 轴旋转）：**旋转轴为 y 轴，旋转一周。

关键提醒

- **易错点（区分旋转轴）：**绕 y 轴用 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$，绕 x 轴时用 $V_x = \frac{4}{3}\pi ab^2$。
- **检查项（半轴与坐标对应）：**注意 a 是 x 轴半轴长，b 是 y 轴半轴长，不要混用。

三种证明一眼复原

- **沿 y 轴切圆：** $A(y) = \pi a^2\left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$，从 $-b$ 积到 b。
- **沿 x 轴切椭圆：** $A(x) = \pi ab\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$，从 $-a$ 积到 a。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **球体伸缩（最快）：**半径 b 的球沿 x, z 同时乘 a/b，故 $V_y = \frac{4}{3}\pi b^3 \left(\frac{a}{b}\right)^2$。

$$\boxed{V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b} \qquad \text{(三法结果一致).}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料